Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA

Un rectángulo tiene dos lados sobre los catetos de un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8, y un vértice sobre la hipotenusa. ¿Cuál es su área máxima?

A) 24

B) 12

C) 16

D) 6

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo
Vértice sobre $y = 6 - \frac{3}{4}x$: $A = x\left(6 - \frac{3}{4}x\right)$.

2 Deriva
$6 - \frac{3}{2}x = 0 \Rightarrow x = 4$, $y = 3$.

3 Área
12: la mitad del triángulo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el área del triángulo completo.

C) Toma un cuadrado de lado 4, que no cabe.

D) Toma la cuarta parte del triángulo.

Idea clave. El rectángulo óptimo usa la mitad de cada cateto.